Proyecto Integrador Fase 2
Sistema distribuido de gestión de correos internos

Grupo 7
Odalis Anangonó, Paula Cevallos y Keyla Imba

Facultad de Ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes, Universidad Internacional del Ecuador

Programación Orientada a Objetos

Mgt. María del Carmen Salazar Torres

31 de octubre de 2026

Enlace al repositorio:

1. Objetivo de la aplicación

El objetivo de la aplicación es proveer una plataforma de **Gestión de Correos Internos** bajo una arquitectura cliente-servidor en Go, diseñada para operar sobre una red segmentada (VLANs) sin depender de servicios SMTP externos.

- **Operaciones que ofrecerá:** Permitirá a los usuarios registrados iniciar sesión de forma segura, redactar y enviar mensajes de texto plano, consultar tanto la bandeja de entrada como la bandeja de mensajes enviados, leer correos específicos y eliminar mensajes.
- **A quién sirve:** Sirve a los empleados de la organización "Integrador" (ubicados en Sede A y Sede B) que requieren un canal de comunicación interna asíncrona, privada e independiente del internet público.

2. Actores

La aplicación de Gestión de Correos Internos cuenta con dos actores principales. El primero es el empleado, quien utiliza el sistema desde cualquiera de las dos sedes (A o B) para realizar sus actividades. El segundo es el servicio de autenticación (FastAPI), que permite al servidor de correo comprobar las credenciales de los usuarios y validar sus sesiones. Por otro lado, el servidor desarrollado en Go no se considera un actor, ya que es el sistema que se está desarrollando. De igual manera, los integrantes del equipo no forman parte de los actores. En la Tabla 1 se presentan las funciones que puede realizar cada uno.

Tabla 1

Personas y servicios que intervienen en el Sistema de Correos Internos

Actor	Tipo	Qué puede hacer
Empleado (Sede A o Sede B)	Principal	Iniciar sesión, enviar mensajes de texto a otros usuarios, consultar su bandeja de entrada y su bandeja de enviados, leer un mensaje y eliminar mensajes de sus bandejas. Solo accede a su propio buzón.
Servicio de autenticación (FastAPI)	Secundario (sistema externo)	Verificar usuario y contraseña, emitir la sesión cuando las credenciales son correctas y confirmar si una sesión sigue vigente. No guarda ni entrega mensajes.

***Nota*.** El administrador de la organización se encarga de crear las cuentas y restablecer las contraseñas directamente desde el servicio FastAPI, sin utilizar la aplicación de correos internos. Por esta razón, no se lo considera un actor dentro de este sistema. Elaboración propia, 1 de noviembre de 2026.

3. Alcance

Operaciones mínimas incluidas (Qué hará la aplicación):

- **Iniciar sesión:** La autenticación se ejecuta mediante una conexión al servicio externo FastAPI, el cual valida las credenciales de los usuarios previamente registrados.
- **Enviar mensajes:** La función de envío de mensajes facilitará el intercambio de correos electrónicos en formato de texto plano entre los usuarios que conforman la red.
- **Consultar bandejas:** permitirá revisar los mensajes recibidos y los mensajes enviados desde la cuenta del usuario.
- **Leer mensajes**: permitirá abrir un mensaje para ver remitente, asunto, cuerpo y fecha.
- **Eliminar mensajes:** La función de eliminación de mensajes habilitará la supresión de correos particulares contenidos en las bandejas del usuario.

Operaciones adicionales incluidas:

- **Marcado como leído:** La acción de abrir un mensaje resulta en su marcado automático como leído.
- **Registro de actividad:** En el registro de actividad, cada operación se documenta detallando su fecha, el usuario responsable, la clasificación del tipo de acción, el resultado obtenido y el tiempo de ejecución medido en milisegundos.
- **Persistencia:** los mensajes continúan accesibles incluso después de reiniciar el servidor.

Exclusiones con su razón (Qué no hará la aplicación):

- **Integración SMTP externa (Correos hacia/desde internet).** *Razón:* El sistema está pensado únicamente para la comunicación interna de la empresa. Por eso, no permitirá enviar ni recibir correos desde servicios externos, manteniendo los mensajes dentro de la red privada.
- **Archivos adjuntos (multimedia/documentos).** *Razón:* Al tratarse de una primera versión del prototipo, el objetivo es comprobar que la comunicación entre el cliente y el servidor en Go funcione correctamente, además del enrutamiento OSPF entre las sedes. Por esta razón, se trabajará únicamente con mensajes de texto, evitando utilizar espacio adicional en los servidores y consumir más ancho de banda del enlace entre las sedes.
- **Recuperación autónoma de contraseñas ("olvidé mi clave").** *Razón:* La recuperación de contraseñas estará a cargo del administrador de la organización. De esta manera, el desarrollo se concentrará en las funciones principales del sistema de mensajería interna.

4. Requisitos

Los requisitos del sistema se organizan en dos grupos: funcionales y no funcionales. Cada uno cuenta con un código, el actor que participa y una condición de aceptación que permite verificar su cumplimiento mediante una acción o un valor específico.

Tabla 2

Requisitos Funcionales del Sistema

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-01	El cliente y el servidor de correo funcionan en equipos distintos	Empleado	MailServer se ejecuta en un equipo de Sede A y MailClient en un equipo de Sede B, con direcciones IP distintas. El cliente se conecta, inicia sesión y completa una operación con una respuesta válida.
RF-SW-02.1	Enviar un mensaje a otro usuario	Empleado	El mensaje llega a la bandeja de entrada del destinatario y a la bandeja de enviados del remitente. Si el destinatario no existe, se muestra un error y no se guarda nada.
RF-SW-02.2	Consultar la bandeja de entrada	Empleado	Se listan sólo los mensajes recibidos por el usuario, del más reciente al más antiguo. Si no hay mensajes, se muestra "Sin mensajes".
RF-SW-02.3	Consultar la bandeja de enviados	Empleado	Se listan sólo los mensajes enviados por el usuario, con destinatario, asunto y fecha. Si no hay mensajes, se muestra "Sin mensajes enviados".
RF-SW-02.4	Eliminar un mensaje	Empleado	El mensaje seleccionado deja de aparecer en la bandeja del usuario. Si el ID no existe, se muestra un error y no se elimina nada.
RF-SW-02.5	Leer un mensaje	Empleado	Se muestran remitente, asunto, cuerpo y fecha del mensaje, y este queda marcado

			como leído. Si el ID no existe, se muestra un error.
RF-SW-03	Las operaciones protegidas piden una sesión válida	Empleado, Servicio FastAPI	Enviar, consultar, leer y eliminar sin sesión, con sesión vencida o con una sesión inventada devuelven un error de acceso no autorizado y no ejecutan la operación. La sesión válida es la emitida por FastAPI.
RF-INT-01	Todo funciona junto	Empleado, Servicio FastAPI	Con FastAPI y MailServer activos, un empleado de Sede B inicia sesión y envía un mensaje a uno de Sede A, quien lo lee y lo elimina. Las cinco operaciones terminan sin errores y los mensajes siguen disponibles tras reiniciar el servidor.

Nota. Elaboración propia 1 de noviembre de 2026.

Tabla 3

Requisitos No Funcionales del Sistema

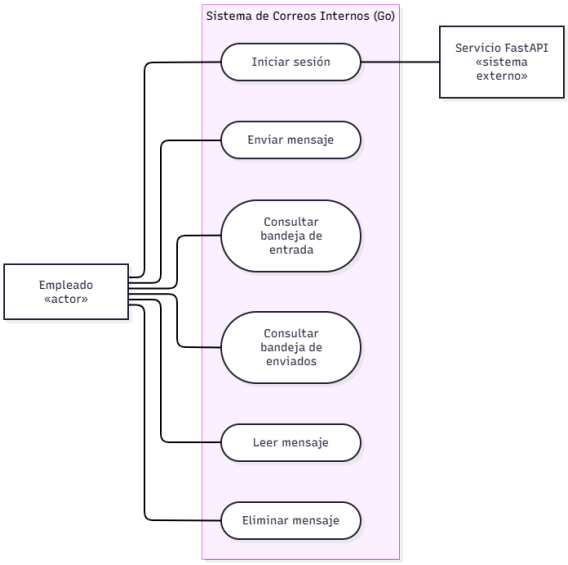
Código	**Requisito**	**Actor**	**Criterio de aceptación**
RNF-01	Tiempo de respuesta	Empleado	En 50 operaciones de prueba, al menos el 95 % responde en 500 ms o menos, según el registro de actividad.
RNF-02	Tolerancia a fallos de conexión	Empleado	Si el servidor no responde, el cliente muestra un mensaje de error en 5 segundos o menos y no se cierra.
RNF-03	Seguridad de credenciales y de errores	Empleado	Ninguna contraseña aparece en texto plano en registros ni en mensajes de error. La sesión caduca tras 30 minutos de inactividad.
RNF-04	Código modular, configuraciones documentadas y	Sistema	El código está dividido en al menos 3 paquetes (cliente, servidor y modelos). El README documenta puertos y

	repositorio Git organizado		configuración. El repositorio tiene commits de las 3 integrantes.
RNF-05	Persistencia de datos	Empleado	Tras reiniciar el servidor, el 100 % de 20 mensajes enviados antes del reinicio siguen disponibles.
RNF-06	Se pueden agregar usuarios o buzones nuevos sin rediseñar todo el sistema	Servicio FastAPI	Se registran 10 usuarios nuevos sin modificar el código fuente, y los 10 pueden iniciar sesión y enviar un mensaje.
RNF-07	Registro de actividad	Empleado	Cada operación queda registrada con fecha, usuario, tipo, resultado y duración en milisegundos. En una prueba de 20 operaciones, las 20 aparecen en el registro.

Nota. Elaboración propia 1 de noviembre de 2026.

5. Diagrama de casos de uso

Figura 1



Nota. Elaboración propia 1 de noviembre de 2026.

6. Fichas

Cada caso de uso del diagrama cuenta con una ficha donde se detallan el actor que participa, los requisitos relacionados, los pasos que se siguen para completar la acción y las posibles situaciones que pueden presentarse si ocurre algún inconveniente.

CU-01: Iniciar sesión

Actor: Empleado, con apoyo del Servicio FastAPI.

Requisitos que cubre: RF-SW-01, RF-SW-03, RNF-03.

Flujo principal:

1. El empleado escribe su usuario y su contraseña.
2. El cliente manda esos datos al servidor.
3. El servidor se los pasa al servicio FastAPI para que los revise.
4. Si son correctos, FastAPI crea una sesión para el empleado.
5. El servidor guarda la sesión en SessionManager y se la entrega al cliente.
6. El cliente abre la bandeja de entrada.

Excepciones:

- Usuario inexistente o contraseña incorrecta: aparece “Credenciales inválidas” sin decir cuál de los dos datos falló. No se crea la sesión y el intento fallido queda registrado.
- FastAPI no responde: aparece “Servicio de autenticación no disponible” y tampoco se crea la sesión.
- El servidor no responde: en 5 segundos o menos el cliente avisa que hay un problema de conexión.

CU-02: Enviar mensaje

Actor: Empleado.

Requisitos que cubre: RF-SW-02.1, RF-SW-03.

Flujo principal:

1. El empleado presiona “Redactar”.
2. Escribe el destinatario, el asunto y el texto del mensaje.
3. El cliente manda el mensaje al servidor junto con su sesión.
4. El servidor revisa que la sesión siga siendo válida.
5. El servidor verifica que el destinatario exista.

6. El servidor guarda el mensaje en los enviados del remitente y en la bandeja de entrada del destinatario.
7. El cliente muestra “Mensaje enviado”.

Excepciones:

- Sesión vencida o inválida: el servidor no deja enviar el mensaje y el cliente le pide al empleado iniciar sesión otra vez.
- El destinatario no existe: aparece un error y el mensaje no se guarda en ningún lado.
- Hay campos obligatorios vacíos: se muestra un error y el mensaje no sale.
- El servidor no responde: aparece un error de conexión y el mensaje no se considera enviado.

CU-03: Consultar bandeja de entrada

Actor: Empleado.

Requisitos que cubre: RF-SW-02.2, RF-SW-03.

Flujo principal:

1. El empleado entra a “Bandeja de entrada”.
2. El cliente pide los mensajes al servidor y le envía la sesión.
3. El servidor comprueba que la sesión sea válida.
4. El servidor responde con los mensajes que el usuario ha recibido.
5. El cliente los muestra empezando por el más reciente.

Excepciones:

- Sesión vencida o inválida: se rechaza la consulta y se pide iniciar sesión de nuevo.
- No hay mensajes: se muestra “Sin mensajes”.
- El servidor no responde: aparece un error de conexión.

CU-04: Consultar bandeja de enviados

Actor: Empleado.

Requisitos que cubre: RF-SW-02.3, RF-SW-03.

Flujo principal:

1. El empleado entra a “Enviados”.
2. El cliente pide al servidor los mensajes enviados y le manda la sesión.
3. El servidor comprueba que la sesión sea válida.

4. El servidor responde con los mensajes que ese usuario envió.
5. El cliente los muestra con el destinatario, el asunto y la fecha de cada uno.

Excepciones:

- Sesión vencida o inválida: se rechaza la consulta y se pide iniciar sesión de nuevo.
- El usuario todavía no ha enviado nada: se muestra “Sin mensajes enviados”.
- El servidor no responde: aparece un error de conexión.

CU-05: Leer mensaje

Actor: Empleado.

Requisitos que cubre: RF-SW-02.5, RF-SW-03.

Flujo principal:

1. El empleado elige un mensaje de la lista.
2. El cliente le pide ese mensaje al servidor usando su ID y la sesión.
3. El servidor valida la sesión y confirma que el mensaje es del usuario.
4. El servidor devuelve el remitente, el asunto, el cuerpo y la fecha.
5. El servidor deja el mensaje marcado como leído.
6. El cliente muestra el contenido completo.

Excepciones:

- El ID no existe o el mensaje es de otra persona: aparece “Mensaje no encontrado”.
- Sesión vencida o inválida: no se permite la lectura y se pide iniciar sesión de nuevo.
- El servidor no responde: aparece un error de conexión.

CU-06: Eliminar mensaje

Actor: Empleado.

Requisitos que cubre: RF-SW-02.4, RF-SW-03.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona un mensaje y elige “Eliminar”.
2. El cliente le pide que confirme la acción.
3. El empleado confirma.
4. El cliente manda al servidor el ID del mensaje junto con la sesión.
5. El servidor valida la sesión y quita el mensaje de la bandeja del usuario.
6. El cliente actualiza la lista.

Excepciones:

- El empleado cancela la confirmación: el mensaje se queda donde estaba.
- El ID no existe: aparece un error y no se modifica nada.
- Sesión vencida o inválida: se rechaza la operación y se pide iniciar sesión de nuevo.
- El servidor no responde: aparece un error de conexión y el mensaje sigue en la bandeja.

7. Matriz de trazabilidad

Esta matriz relaciona cada requisito funcional con su respectivo caso de uso, los componentes estructurales (Structs/Clases en Go) que lo implementan, y el método mediante el cual se validará su cumplimiento.

Tabla 4

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Funcionales del Sistema de Correos Internos

Código	Caso de uso asociado	Clase (Struct en Go)	Método asociado	Forma de prueba (Criterio de validación)
RF-SW-01 (Separación Cliente-Servidor)	Aplica a todos	MailClient, MailServer	Connect(), StartListening()	Prueba de integración: Ejecutar MailServer en Sede A y MailClient en Sede B; verificar establecimiento de conexión TCP estable por el puerto designado.
RF-SW-03 (Protección por sesión)	Iniciar sesión	SessionManager (consulta al Servicio FastAPI)	CreateSession(user, pass), ValidateSession(token)	Prueba de API/Servicio: Enviar credenciales válidas; verificar que FastAPI emite la sesión y SessionManager la registra. Intentar una operación sin sesión, con sesión vencida y con una sesión inventada; verificar que FastAPI la rechaza y el servidor arroja acceso no autorizado en los tres casos.

RF-SW-02.1 (Enviar mensaje)	Enviar mensaje	MailClient, SessionManager, AccountManager	SendMessage(msg), ValidateSession(token), RouteMessage(msg)	Prueba de unidad y funcionalidad: hacer el envío de un mensaje desde el cliente; comprobar que se valida la sesión y que AccountManager lo direcciona al buzón del receptor y a la carpeta de enviados del emisor. Si el destinatario no existe, comprobar el error y asegurarse de que no se guarda nada.
RF-SW-02.2 (Consultar bandeja de entrada)	Consultar bandeja de entrada	MailClient, SessionManager	FetchInbox(), ValidateSession(token)	Prueba unitaria: ejecutar FetchInbox() con una sesión que sea válida; confirmar que devuelve []Message únicamente con los mensajes que se han recibido, comenzando por el más reciente y terminando con el más antiguo.
RF-SW-02.3 (Consultar bandeja de enviados)	Consultar bandeja de enviados	MailClient, SessionManager	FetchSent(), ValidateSession(token)	Prueba funcional: ejecutar un FetchSent() con una sesión válida; confirmar que se listan únicamente los mensajes enviados por el usuario, con destinatario, asunto, y fecha. Sin mensajes, confirmar que se muestra “Sin mensajes enviados”.
RF-SW-02.4 (Eliminar mensaje)	Eliminar mensaje	MailClient, SessionManager, AccountManager	DeleteMessage(msgID), ValidateSession(token), DeleteMsg(user, msgID)	Prueba funcional: Suprimir un ID particular; comprobar a través de una consulta de bandeja que el mensaje ya no está visible. Con un ID que no existe, confirmar que aparece un error y que no hay cambios.

RF-SW-02.5 (Leer mensaje)	Leer mensaje	MailClient, SessionManager, UserAccount	ReadMessage(msgID), ValidateSession(token), MarkAsRead(msgID)	Prueba funcional: acceder a un mensaje utilizando su identificación; confirmar que se visualizan el remitente, tema, contenido y fecha, además de que se señaliza como leído. Con una identificación que no existe, comprobar "Mensaje no encontrado".
RF-INT-01 (Integración total)	Aplica a todos	MailClient	A través del flujo principal	Prueba de usuario (UAT): proceso integral manual: Acceso, Envío, Revisión de bandejas, Lectura, Borrado, y gestión de fallos en la conexión.

Nota. Elaboración propia, 1 de noviembre de 2026.

8. Cambios respecto a la Fase 1

Tabla 5

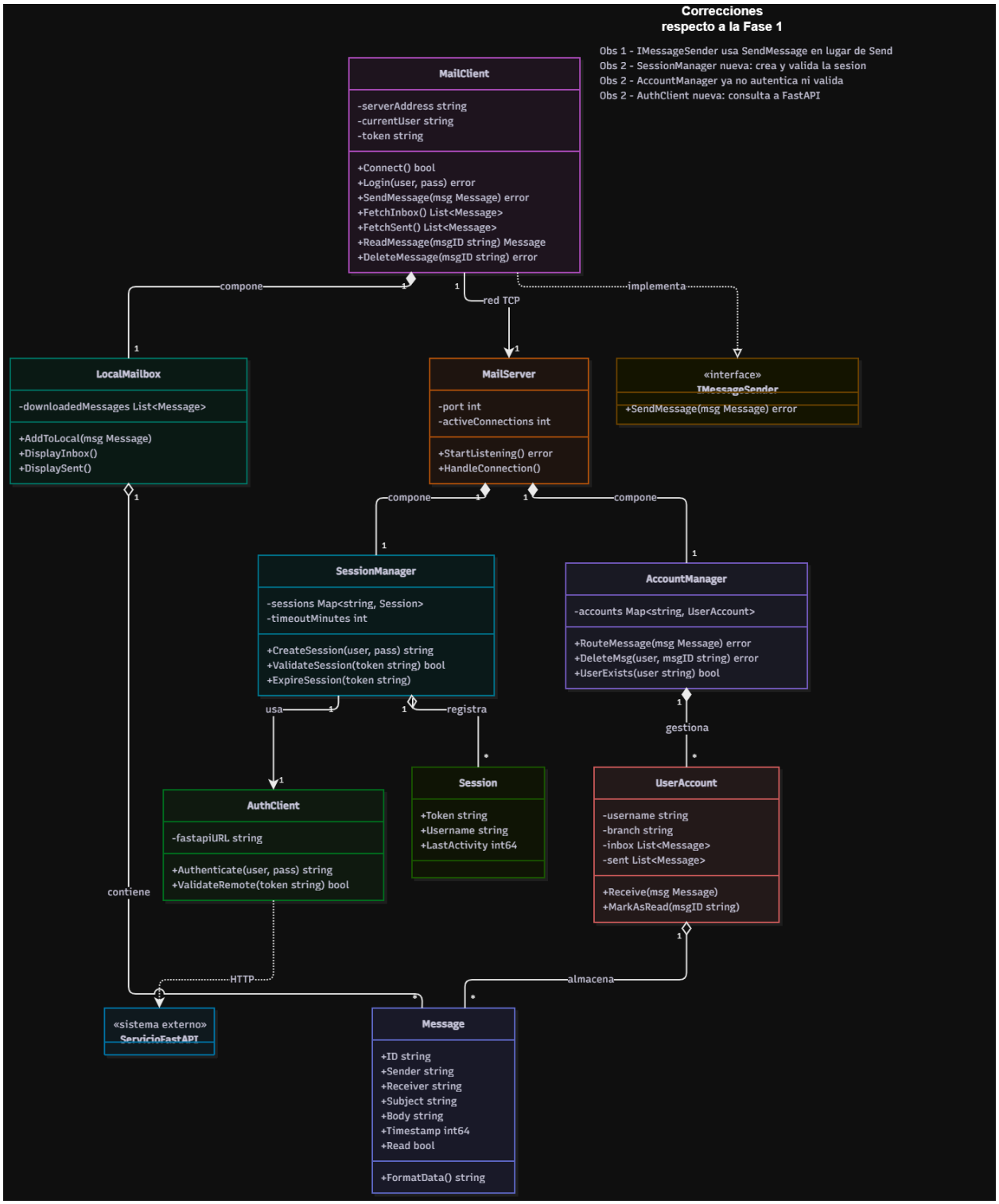
Observaciones de la fase 1 con sus respectivas correcciones.

N.º	Observación recibida	Corrección
1	La interfaz IMessageSender requiere la función Send, sin embargo, MailClient lleva a cabo SendMessage. En Go, el nombre tiene que ser el mismo para que se cumpla la interfaz.	Se estableció un nombre común para el método: tanto la interfaz como MailClient emplean SendMessage(msg).
2	El reporte señala que FastAPI verifica la sesión, sin embargo, en el esquema, AccountManager realiza la validación de forma independiente. Se recomienda implementar una clase para gestionar la sesión.	Se incorporó SessionManager (CreateSession, ValidateSession). AccountManager se limita únicamente al manejo del enrutamiento de mensajes y los correos, mientras que la sesión se genera y se valida a través de FastAPI.
3	El archivo README mantiene el mensaje "[Insertar enlace de YouTube o Loom aquí]".	Se retiró el marcador y se actualizó el README.

Nota: El diagrama actualizado se encuentra disponible en el repositorio oficial.

Figura 2

Diagrama UML actualizado



Creacion propia, 1 noviembre de 2026.

9. Declaración de uso de IA

Declaramos que el presente trabajo ha sido elaborado íntegramente por las tres integrantes del equipo, quienes asumieron la responsabilidad de su desarrollo y validación final. Si bien se recurrió a la herramienta de inteligencia artificial Claude (Anthropic) con un carácter exclusivamente de apoyo, limitando su función a la revisión de la coherencia interna entre los apartados del documento (específicamente el diagrama de casos de uso, las fichas, los requisitos y la matriz de trazabilidad), todas las correcciones propuestas fueron sometidas a una estricta evaluación por parte de los miembros del grupo antes de su aplicación. En consecuencia, la autoría y la responsabilidad última sobre el contenido corresponden en su totalidad al equipo.